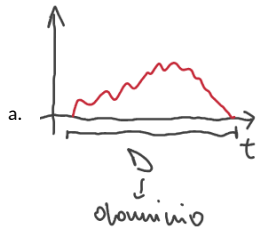


Lezione 1 intro

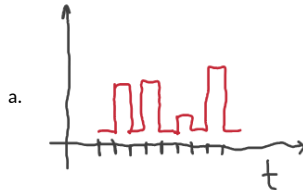
sabato 4 aprile 2026 17:01

Andiamo a vedere i **segnali** : ovvero una qualunque funzione del tempo. Notiamo però che : sia la funzione che il tempo possono essere sia continui che discreti. Vediamo il dettaglio :

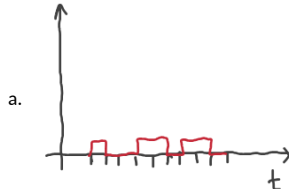
1. Segnale continuo tempo continuo



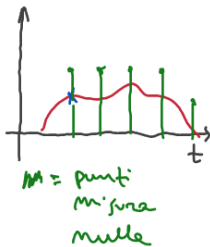
2. Segnale continuo tempo discreto (definito per certi intervalli)



3. Segnale discreto tempo discreto (tipicamente segnali binari) : sia il tempo che le ampiezze sono discretizzate



Dopo questa introduzione generale , andiamo un po' più nel dettaglio : per lavorare con i segnali si usano gli integrali : attenzione però agli insieme a misura nulla (funzione non è continua : punti isolati) : non contano. Per insieme a misura nulla si intende un segnale che in certi punti non è definito oppure ci sono punti che non hanno misura , ovvero :



Quindi nel contesto degli integrali si ha che :

$$F = \int_D x(t) y(t)$$

Attenzione!!!

$$x(t) = y(t)$$

Salvo insieme di punti a misura nulla

Dove $x(t)$ e $y(t)$ rappresentano due funzioni nel dominio di interesse. Andiamo ora a fare un breve ripasso dei concetti matematici che ci serviranno :

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$
$$\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

Dove usiamo le formule di Eulero . N.B. **tra il seno ed il coseno basta scambiare il "+" con il "-"** . Dopo questa introduzione andiamo ora a vedere **la trasmissione vera e propria di un segnale** : un segnale parte da una sorgente ed attraversa vari blocchetti (per ora non ci interessa) ed arriva alla destinazione.

Il segnale che arriva alla destinazione può o meno essere FEDELE (reale) : copia ritardata del segnale di partenza (copia attenuata / amplificata ma soprattutto ritardata). In dettaglio:

$$x(t) \rightarrow y(t) = K x(t - t_0)$$

Se segnale è reale il tempo è sempre reale
 Costante ritardo

Se invece il segnale è complesso:

$$x(t) = A(t) \cos[2\pi f_0 t + \varphi(t) + \theta]$$

ampiezza $A(t)$ e $\varphi(t)$ portante fase irrilevante

NOTA: Ampiezza e fase ci danno informazioni sul segnale

In generale consideriamo un qualunque segnale come un segnale sia reale che immaginario:

$$x(t) = x_R(t) + j x_I(t) \rightarrow R = \text{reale}; I = \text{img}$$

$$x(t) = \rho(t) e^{j\varphi(t)}$$

dove

$$\text{Modulo } \rho(t) = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x_R^2(t) + x_I^2(t)}$$

$$\text{Fase } \varphi(t) = \arctg\left(\frac{b}{a}\right) = \arctg\left[\frac{x_I(t)}{x_R(t)} + \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{x_R(t)}{|x_R(t)|}\right)\right]$$

Facendo ora il duale della FEDELTA' di un segnale reale, andiamo a vedere quello complesso: **la fase aggiunta non altera la fedeltà**

$$y(t) = K x(t - t_0) e^{j\varphi_0}$$

fase ritardo

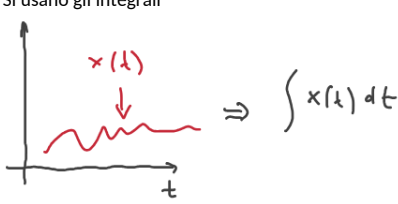
$$x(t) = A(t) \cos[2\pi f_0 t + \varphi(t) + \theta]$$

ampiezza portante fase irrilevante

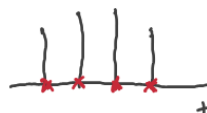
Vediamo ora la classificazione dei segnali:

1. Determinati
 - a. Possibile indicarli con una formula per esempio $e^{-(t^2)}$
2. Aleatori
 - a. Per esempio il **RUMORE**
 - b. Ne conosco caratteristiche statistiche, energetiche (la potenza media) e frequenziali (banda di frequenze che il segnale occupa con energia per ogni livello)
 - c. Di questa categoria a noi ci interessano quelli **stazionari**: le caratteristiche statistiche, energetiche e frequenziali sono stazionarie

Ma in generale un segnale si divide in analogico e digitale. Vediamoli in dettaglio:

1. Analogico
 - a. Si usano gli integrali
- b. 

$$\Rightarrow \int x(t) dt$$
2. Digitale
 - a. Si usano le serie (successioni di numeri)

b. 
$$\Rightarrow \sum_k f_k$$

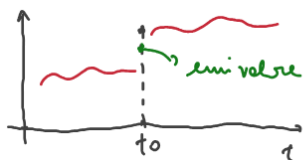
Vediamo ora la definizione di segnale **regolare** (continuo) in istante t_0 : ovvero dato quel segnale esiste il limite di quel segnale:

dato un segnale **REGOLARE** in t_0
 si ha che:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x(t_0)$$

quindi si ha un segnale **CONTINUO**

Mentre di quelli **discontinui** (ci focalizziamo solo sulla discontinuità di prima specie):



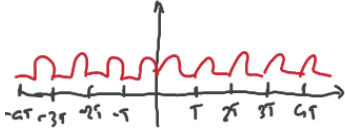
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{t \rightarrow t_0^-} x(t_0^-) \\ \lim_{t \rightarrow t_0^+} x(t_0^+) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{limi} \\ \text{diversi!} \end{array}$$

Vediamo ora i principali segnali che useremo:

Gradino unitario	$\begin{array}{l} 0 \quad \forall t < 0 \\ 1/2 \quad t = 0 \\ 1 \quad \forall t > 0 \end{array}$
Segno (costruito dal gradino invertendo il segno)	$\begin{array}{l} -1 \quad \forall t < 0 \\ 0 \quad t = 0 \\ 1 \quad \forall t > 0 \end{array}$ $\text{Segn}(t) = u(t) - u(-t)$
Rect(t/T)	$\begin{array}{l} 0 \quad \forall t > \frac{T}{2} \\ 1 \quad \forall t < \frac{T}{2} \end{array}$
Sinc(t/T)	$\text{Sinc}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{\sin\left(\pi \frac{t}{T}\right)}{\pi \frac{t}{T}}$ $\int_{-\infty}^{\infty} = T \quad \begin{array}{l} \text{Sinc} \\ \text{a } \pm \pi T \end{array}$
G(t/T): gaussiana	$g(t) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t}{T}\right)^2}$ $\int_{-\infty}^{\infty} g(t) dt = \sqrt{2\pi} T$
Exp	$e^{-\alpha t}, t > 0 \quad \alpha \in \mathbb{R} > 0$



Vediamo ora i segnali **periodici** (segnale di periodo T che si ripete ciclicamente) :



$$x(t) = x(t + kT)$$

indica $\rightarrow 0$

Terminiamo ora questa trattazione, andando a vedere l'**impulso (delta di dirac)** : è un funzionale e non un segnale. Esiste unicamente in un intervallo infinitesimo di 0

impulso $\delta(t)$

$$f(a) = \int_{-a}^b \delta(t) f(t) dt, \quad a, b \text{ Real}$$

Continua in $t=0$

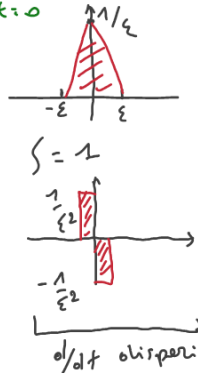
a e b possono essere $(+\infty, -\infty)$
oppure $(+\epsilon, -\epsilon)$

$$1 = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} 1 \delta(t) dt \quad \delta(t) \text{ pari}$$

NOTA:

$$\int_{-\infty}^t \delta(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 & \text{se } t > 0 \end{cases}$$

$\frac{d}{dt}$
 $u(t)$



equivale per la derivata??

$$\begin{aligned} \int_{-a}^b \delta'(t) f(t) dt &= \text{parti!} \\ &= \delta(t) f(t) \Big|_{-a}^b - \int_{-a}^b \delta(t) f'(t) dt = \\ &= \int_{-a}^b \delta'(t) f(t) dt = -f'(0) \end{aligned}$$

in generale

$$\int_{-a}^b \delta^{(n)}(t) f(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$$

vediamo ora $\delta'(t)$

$$\begin{aligned} \int_{-a}^b \delta'(t) t dt &= \text{parti} = \delta(t) \cdot t \Big|_{-a}^b - \int_{-a}^b \delta(t) dt \\ &= 0 - 1 = -1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \delta'(t) t = -\delta(t)$

$$\delta'(t) = -\delta(t) t \Rightarrow \delta^{(n)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{t^n} \delta(t)$$

Vediamo ora l'**energia** di un segnale: partiamo dalla definizione standard nell'elettrotecnica / elettronica :

$$\frac{V^2}{R} \quad \text{oppure} \quad \frac{V^2}{|Z|}$$

$\hookrightarrow$ Impedenza

In generale

Si ha solo V^2 in quanto
semplice circuito

$$\frac{V_1^2}{R} \quad \frac{V_2^2}{R}$$

partendo dalla potenza:

$$P = |x^2(t)| \Rightarrow E_{xx} = \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

Vediamo ora altro concetto molto importante **l'affinità tra segnali**: facciamo l'esempio dell'eco di un segnale che arriva, notando che il segnale che otteniamo ha subito sia distorsione che rumore. Quindi per "ricostruire" il segnale originale usiamo una tecnica chiamata **INTER(CROSS) CORRELAZIONE**:

$$C_{xy}(\tau) = \int_0^T x(t+\tau) \underbrace{y^*(t) dt}_{\substack{\text{segnale} \\ \text{con} \text{ l'opposto} \\ \text{"base"}}$$

NOTA:

$$\int |x(t)|^2 dt = \int x(t) x^*(t) dt = E_{xx}$$

In generale:

$$C_{xy}(\tau) = (x(t+\tau), y(t))$$

$$\underline{C_{xy}(\tau) = C_{yx}^*(-\tau)}$$

La quale considerata al momento delle condizioni iniziali (0) diventa questa:

$$E_{xy} = C_{xy}(0)$$

$$E_{yx} = E_{xy}^* (\tau=0)$$

Riassumendo un po' il tutto (correlazione ed energia) si ha che:

$$|C_{xy}(\tau)| \leq E_{xx} \cdot E_{yy}$$

ma a $\tau=0$

$$\downarrow$$

$$|C_{xy}(0)|^2 = |E_{xy}|^2 \leq E_{xx} \cdot E_{yy}$$

Riassumendo:

$$C_{xy}(0) = \begin{cases} \text{energia mutua} \\ E_{xy} \\ \text{prodotto scalare} \\ (v \cdot w \cdot \cos \varphi) \\ \downarrow \\ (x, y) = (y, x)^* \\ \text{Se } (x, y) = 0 \perp \end{cases}$$

Perciò concludere il discorso vediamo ora un'importante disuguaglianza: quella di **schwartz**:

$$\left| \int a(t) b(t) dt \right|^2 \leq \int |a(t)|^2 dt \int |b(t)|^2 dt$$

Torniamo ora all'energia:

$$\begin{aligned} \int |x(t) + y(t)|^2 dt &= \int [x(t) + y(t)] \int [x(t) + y(t)]^* dt \\ &= (x+x, x+y) = (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x) = \\ &= E_{xx} + E_{yy} + (x, y) + (x, y)^* \\ &\quad \text{Usato } (y, x) = (x, y)^*(-\tau) \\ &\quad \text{e ricordando che} \\ &\quad (a+ib) + (a-ib) = 2a \\ &\quad \text{ho che} \\ &= E_{xx} + E_{yy} + 2 \operatorname{Re}(x, y) \\ &\quad \text{parte reale} \end{aligned}$$

ANALOGAMENTE

$$|v+w| = |v| + |w| + 2|vw| \cos \varphi$$

USANDO TUTTO:

$$\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(x, y)}{\sqrt{E_{xx} + E_{yy}}}$$

PREVENENDO A:

$$\int |x(t) + y(t)|^2 dt = E_{xx} + E_{yy} + 2 \operatorname{Re}(x, y) + 2 \sqrt{E_{xx} E_{yy}} \cos \varphi$$

Torniamo ora ai **segnali ortogonali** (prodotto scalare = 0):

$$\{x_k(t)\}: x_1(t), x_2(t) \dots$$

Quindi sono **ORTOGONALI** se

$$(x_k(t), x_h(t)) = \begin{cases} 0 & \text{se } h \neq k \\ \neq 0 & \text{se } h = k \end{cases}$$

applicabile in un **contesto vettoriale**

$$W = \underbrace{i_x w_x + i_y w_y + i_z w_z}_{\text{vettori di modulo 1}}$$

Sosistemi di funzioni
ortogonali.

Vediamo ora un'importantissima famiglia di segnali ortogonali:

$$x_k(t) = e^{j2\pi k f_0 t} \text{ rect}\left(\frac{t}{T_0}\right)$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $\in \mathbb{Z}$ $T_0 = 1/f_0$

$$(x_k, x_h) = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} e^{j2\pi k f_0 t} e^{-j2\pi h f_0 t} dt$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } h \neq k \\ T_0 & \text{se } h = k \end{cases} \quad \left(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right) \text{ dovuto al } \text{rect}$$

è la base per le serie di Fourier!

Similmente a quelli ortogonali, vediamo ora quelli **ortonormali**:

Dato $\{x_k\}$ famiglia di segnali, un
segnale **ortonormale** si ha quando

$$(x_k, x_h) = \begin{cases} 0 & \text{se } h \neq k \\ \underline{\underline{1}} & \text{se } h = k \end{cases}$$